

Lie Groups and Lie Algebras

Lie 群与 Lie 代数

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1 Lie 群	2
---------	---

1 Lie 群

Def. 1 Lie 群

设 G 为一个非空集合. 若 G 满足:

1. 构成一个群: 在 G 上定义一个二元运算

$$G \times G \rightarrow G \quad (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2 \quad (1.1)$$

且满足下述三条群公理

- (a) 结合律: $\forall g_1, g_2, g_3 \in G$,

$$(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3) \quad (1.2)$$

- (b) 存在单位元: $\exists e \in G$, s.t. $\forall g \in G$

$$eg = ge = g \quad (1.3)$$

- (c) 存在逆元: $\forall g \in G$, $\exists g^{-1} \in G$, s.t.

$$gg^{-1} = g^{-1}g = e \quad (1.4)$$

2. 构成一个 n 维实光滑流形: G 有开覆盖 $\{O_\alpha\}$, 即 $G = \bigcup_\alpha O_\alpha$, 且满足

- (a) 有坐标映射: 对于每一个 O_α , 都存在一个同胚

$$\psi_\alpha : O_\alpha \mapsto V_\alpha \subset \mathbb{R}^n \quad (1.5)$$

- (b) 坐标变换光滑: 若 $O_\alpha \cap O_\beta \neq \emptyset$, $\psi_\alpha : O_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, $\psi_\beta : O_\beta \rightarrow V_\beta$, 则

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} \in C^\infty(V_\alpha, V_\beta) \quad (1.6)$$

3. 群结构与光滑流形结构相容: 群乘法映射 $G \times G \rightarrow G$ 与求逆映射 $G \rightarrow G$ 均为 C^∞ .

则称 G 为一个 n 维实 Lie 群 (n -dim real Lie group).